

Лабораторная работа №4

Дискреционное разграничение прав в Linux. Расширенные атрибуты

Карпова Есения

Содержание

1	Цель работы.....	1
2	Теоретическое введение.....	1
3	Выполнение лабораторной работы.....	2
4	Выводы.....	5

1 Цель работы

Получить практические навыки работы в консоли с расширенными атрибутами файлов

2 Теоретическое введение

Атрибуты файлов в Linux обеспечивают контроль доступа и манипуляцию с файлами на более глубоком уровне, чем стандартные разрешения (чтение, запись и выполнение). Расширенные атрибуты, такие как `a` (append-only) и `i` (immutable), обеспечивают дополнительную защиту файлов. Атрибут `a` позволяет добавлять данные к файлу, но не позволяет его изменять или удалять, а атрибут `i` делает файл неизменяемым, тем самым запрещая любые модификации, включая запись, удаление и переименование.

Использование команды `chmod` позволяет управлять стандартными правами доступа к файлам. Например, команда `chmod 600 file1` наделяет владельца файла правами на чтение и запись, отказывая в доступе остальным пользователям. Это важный шаг для обеспечения безопасности данных, особенно если файл содержит конфиденциальную информацию. При попытке установки расширенного атрибута `a` от имени пользователя с ограниченными правами система не позволит это сделать, что подчеркивает необходимость административных привилегий для изменения некоторых атрибутов.

Повышение прав пользователя с помощью команды `su` позволяет администратору (или суперпользователю) устанавливать и изменять атрибуты файлов, которые обычный пользователь не имеет права модифицировать. Например, установка атрибута `i` на файл ведет к тому, что ни чтение, ни запись не будут возможны, что

может понадобиться в случае необходимости предохранить файл от изменений до особых условий. Проверка атрибутов с помощью команды `lsattr` позволяет удостовериться в правильности изменений и наблюдать, как система реагирует на различные права доступа и атрибуты.

3 Выполнение лабораторной работы

От имени пользователя `guest` определила расширенные атрибуты файла `/home/guest/dir1/file1` командой

`lsattr /home/guest/dir1/file1` (рис. 1).

```
[guest@eakarpova dir1]$ lsattr /home/guest/dir1/file1
----- /home/guest/dir1/file1
```

Рис. 1: Определение атрибутов файла

Установила командой

```
chmod 600 file1
```

на файл `file1` права, разрешающие чтение и запись для владельца файла (рис. 2).

```
[guest@eakarpova dir1]$ chmod 600 file1
```

Рис. 2: Перемена прав файла

Пробую установить на файл `/home/guest/dir1/file1` расширенный атрибут от имени пользователя `guest`:

```
chattr +a /home/guest/dir1/file1
```

В ответ вы должны получаете отказ от выполнения операции (рис. 3).

```
[guest@eakarpova dir1]$ chattr +a /home/guest/dir1/file1
chattr: Operation not permitted while setting flags on /home/guest/dir1/file1
```

Рис. 3: Попытка установить расширенный атрибут

Повышаю свои права с помощью команды `su`. Пробую установить расширенный атрибут на файл `/home/guest/dir1/file1` от имени суперпользователя:

```
chattr +a /home/guest/dir1/file1
```

 (рис. 4).

```
[guest@eakarpova dir1]$ sudo chattr +a /home/guest/dir1/file1
```

Рис. 4: Повышаю права с помощью `sudo`

От пользователя `guest` проверяю правильность установления атрибута:

lsattr /home/guest/dir1/file1 (рис. 5).

```
[guest@eakarpova dir1]$ lsattr /home/guest/dir1/file1
-----a----- /home/guest/dir1/file1
```

Рис. 5: Проверка установки атрибута

Выполняю дозапись в файл file1 слова «test» командой

```
echo "test" /home/guest/dir1/file1
```

После этого выполняю чтение файла file1 командой

```
cat /home/guest/dir1/file1
```

Убеждаюсь, что слово test было успешно записано в file1 (рис. 6).

```
[guest@eakarpova dir1]$ echo "test" >> /home/guest/dir1/file1
[guest@eakarpova dir1]$ cat /home/guest/dir1/file1
test
```

Рис. 6: Дозапись в файл

Попробую удалить файл file1 (рис. 7).

```
[guest@eakarpova dir1]$ rm /home/guest/dir1/file1
rm: cannot remove '/home/guest/dir1/file1': Operation not permitted
```

Рис. 7: Удаление файла

Пробую переименовать файл file1 (рис. 8).

```
[guest@eakarpova dir1]$ mv /home/guest/dir1/file1 /home/guest/dir1/file
mv: cannot move '/home/guest/dir1/file1' to '/home/guest/dir1/file': Operation not permitted
```

Рис. 8: Переименование файла

С помощью команды

```
chmod 000 file1
```

Пробую установить на файл file1 права, запрещающие чтение и запись для владельца файла. Получаю ошибку (рис. 9).

```
[guest@eakarpova ~]$ chmod 000 dir1/file1
chmod: changing permissions of 'dir1/file1': Operation not permitted
```

Рис. 9: Попытка смены прав

Снимаю расширенный атрибут a с файла /home/guest/dir1/file1 от имени суперпользователя командой

```
chattr -a /home/guest/dir1/file1 (рис. 10).
```

```
[guest@eakarpova ~]$ sudo chattr -a /home/guest/dir1/file1
[guest@eakarpova ~]$ sudo lsattr /home/guest/dir1/file1
----- /home/guest/dir1/file1
```

Рис. 10: Снятие расширенного атрибута

Повторяю операции, которые ранее не удавалось выполнить: теперь все можно выполнить (рис. 11).

```
[guest@eakarpova ~]$ echo "test" >> dir1/file1
[guest@eakarpova ~]$ cat dir1/file1
test
test
[guest@eakarpova ~]$ mv dir1/file1 dir1/file
[guest@eakarpova ~]$ chmod 000 file1
chmod: cannot access 'file1': No such file or directory
[guest@eakarpova ~]$ chmod 000 dir1/file1
chmod: cannot access 'dir1/file1': No such file or directory
[guest@eakarpova ~]$ chmod 000 dir1/file
```

Рис. 11: Повтор операций

Пробую заменить атрибут -a на -i, но получаю отказ (рис. 12).

```
[guest@eakarpova ~]$ chattr -i dir1/file
chattr: Permission denied while reading flags on dir1/file
```

Рис. 12: Попытка смены атрибута

Меняю атрибут от имени суперпользователя (рис. 13).

```
[guest@eakarpova ~]$ sudo chattr -i /home/guest/dir1/file
[guest@eakarpova ~]$ sudo lsattr /home/guest/dir1/file
----- /home/guest/dir1/file
```

Рис. 13: Замена атрибута от суперпользователя

Теперь все команды не выполняются (рис. 14).

```
[guest@eakarpova ~]$ echo "test" >> dir1/file
bash: dir1/file: Permission denied
[guest@eakarpova ~]$ cat dir1/file
cat: dir1/file: Permission denied
[guest@eakarpova ~]$ mv dir1/file dir/file1
mv: cannot move 'dir1/file' to 'dir/file1': No such file or directory
```

Рис. 14: Выполнение команд

4 Выводы

В ходе лабораторной работы я получил практические навыки работы в консоли с расширенными атрибутами файлов